

MOHAMMED Fahad
BTS SIO1

COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

L'Active Directory

1. Introduction

Ce document constitue le compte rendu des travaux pratiques TP1 et TP2 réalisés dans le cadre du BTS SIO1. Ces TP portent respectivement sur l'installation et la configuration d'un serveur Windows Server 2003, ainsi que sur la mise en oeuvre de l'Active Directory (AD).

L'Active Directory est un service d'annuaire Microsoft permettant la gestion centralisée des ressources d'un réseau d'entreprise : utilisateurs, ordinateurs, groupes et stratégies de sécurité. Son déploiement est fondamental dans tout environnement informatique professionnel car il garantit la sécurité des accès et simplifie l'administration du parc.

Les objectifs de ces TP étaient les suivants :

- Installer et configurer un serveur Windows Server 2003 avec les rôles nécessaires
- Attribuer une adresse IP statique au serveur
- Créer des Unités d'Organisation (UO) représentant la structure géographique d'entreprise
- Créer des comptes d'ordinateurs rattachés au domaine
- Créer des comptes utilisateurs dans leurs UO respectives
- Mettre en place une gestion des accès et des privilèges via des groupes
- Vérifier la connectivité réseau et réaliser un snapshot final

2. TP1 - Installation d'un serveur Windows Server 2003

2.1 Ajout des rôles serveur

La première étape a consisté à ajouter les deux rôles indispensables au fonctionnement de l'infrastructure depuis le menu Gérer votre serveur accessible via les Outils d'administration :

Role	Description
Contrôleur de domaine (Active Directory)	Permet de gérer les ressources réseau : utilisateurs, ordinateurs et applications. C'est le cœur du système d'annuaire.
Serveur DNS	Traduit les noms DNS des ordinateurs et des domaines en adresses IP. Indispensable au bon fonctionnement de l'Active Directory.

L'assistant de configuration a guide l'installation et la promotion du serveur en contrôleur de domaine via l'outil dcpromo (Active Directory Installation Wizard).

2.2 Configuration de l'adresse IP statique

Afin que le serveur soit toujours joignable à la même adresse sur le réseau, une adresse IP statique lui a été attribuée manuellement dans les propriétés de la carte réseau (Protocole Internet TCP/IP) :

Paramètre	Valeur configurée
Adresse IP	172.30.223.15
Masque de sous-réseau	255.255.0.0
Passerelle par défaut	172.30.255.254
Serveur DNS préféré	127.0.0.1 (le serveur lui-même)
Serveur DNS auxiliaire	(non renseigné)

Le serveur DNS préféré a été configuré sur 127.0.0.1 car le serveur héberge lui-même le rôle DNS, ce qui est la configuration standard pour un contrôleur de domaine Active Directory.

2.3 Jonction au domaine

Le nom du serveur a été défini comme winsservyoann et rattaché au domaine domaine.tournal.com. Le nom complet (FQDN) de la machine est donc : winsservyoann.domaine.tournal.com. Le serveur a été identifié sous l'identifiant machine YOANN-504083E9F dans la console Active Directory.

3. TP2 - L'Active Directory

3.1 Creation des Unites d'Organisation (UO)

Les Unites d'Organisation (UO) permettent de structurer l'annuaire Active Directory en refletant l'organisation géographique ou fonctionnelle de l'entreprise. Elles facilitent également la délégation d'administration et l'application des stratégies de groupe (GPO).

Procédure suivie pour chaque UO :

- Ouvrir la console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
- Clic droit sur le domaine domaine.tournal.com > Nouveau > Unite d'organisation
- Saisir le nom de l'UO et valider

Cinq UO ont été créées, représentant les différents sites géographiques de l'entreprise :

Nom de l'UO	Descriptif	Responsable de l'UO
PARIS	Siège social : ~100 utilisateurs et 100 ordinateurs	Direction informatique
NANTES	Site distant : ~20 utilisateurs. Service Info local.	Service Informatique Nantes
LILLE	Site distant : ~20 utilisateurs. Service Info local.	Service Informatique Lille
STRASBOURG	Site distant : ~20 utilisateurs. Service Info local.	Service Informatique Strasbourg
LYON	Site distant : ~20 utilisateurs. Service Info local.	Service Informatique Lyon

3.2 Creation des comptes d'ordinateurs

Les comptes d'ordinateurs permettent aux postes de travail d'être authentifiés sur le domaine et de bénéficier des stratégies de groupe associées à leur UO. Ils ont été créés directement dans la console Active Directory.

Procédure suivie :

- Naviguer vers l'UO du site concerné dans la console Active Directory
- Clic droit > Nouveau > Ordinateur
- Saisir le nom de l'ordinateur selon la convention de nommage : ORDI + SITE + numero

Les dix comptes d'ordinateurs créés sont les suivants :

Nom de l'ordinateur	UO d'appartenance	Type
ORDIPARIS01	Paris	Ordinateur
ORDIPARIS02	Paris	Ordinateur
ORDINANTES01	Nantes	Ordinateur
ORDINANTES02	Nantes	Ordinateur
ORDILILLE01	Lille	Ordinateur
ORDILILLE02	Lille	Ordinateur
ORDILYON01	Lyon	Ordinateur

ORDILYON02	Lyon	Ordinateur
ORDISTRASBOURG01	Strasbourg	Ordinateur
ORDISTRASBOURG02	Strasbourg	Ordinateur

3.3 Creation des comptes utilisateurs

Les comptes utilisateurs permettent aux personnes de s'authentifier sur le domaine et d'accéder aux ressources réseau en fonction de leurs droits. Ils ont été créés dans les UO correspondant à leur site de rattachement.

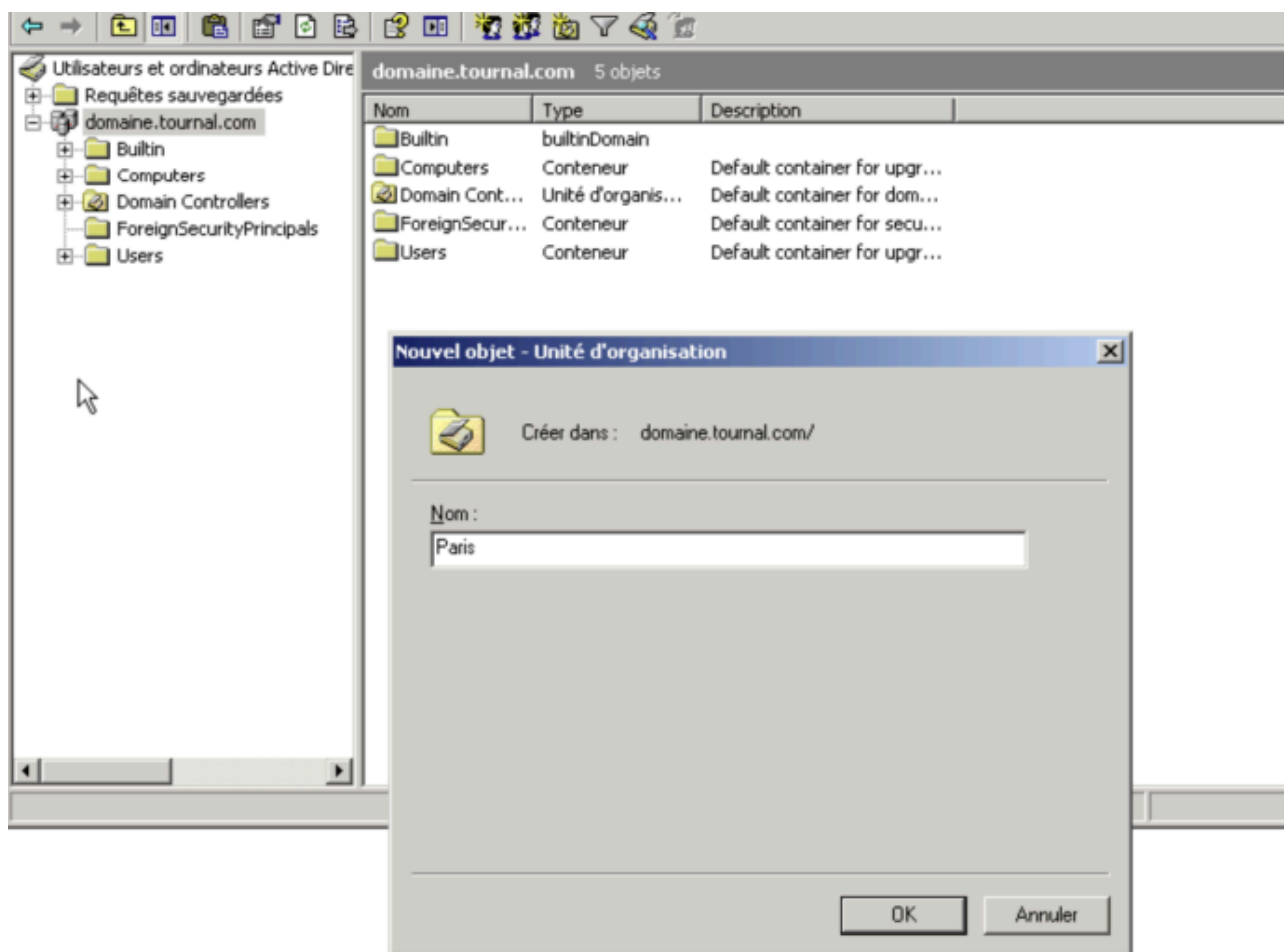
Procédure suivie :

- Naviguer vers l'UO du site dans la console Active Directory
- Clic droit > Nouveau > Utilisateur
- Renseigner le prénom, le nom et le nom de connexion (login@domaine.tournal.com)
- Définir un mot de passe temporaire
- Cocher l'option : L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session
- Valider la création

Exemple concret : M. Jacques SECRET, Directeur Informatique, a été créé dans l'UO Paris avec le login Jacques@domaine.tournal.com (identifiant pre-Windows 2000 : DOMAINE\Jacques).

Option de compte	Valeur appliquée
Mot de passe	Provisoire, défini par l'administrateur
Changer le MDP à la prochaine connexion	Oui (coché)

L'utilisateur ne peut pas changer le MDP	Non
Le mot de passe n'expire jamais	Non
Compte désactivé	Non (compte actif)

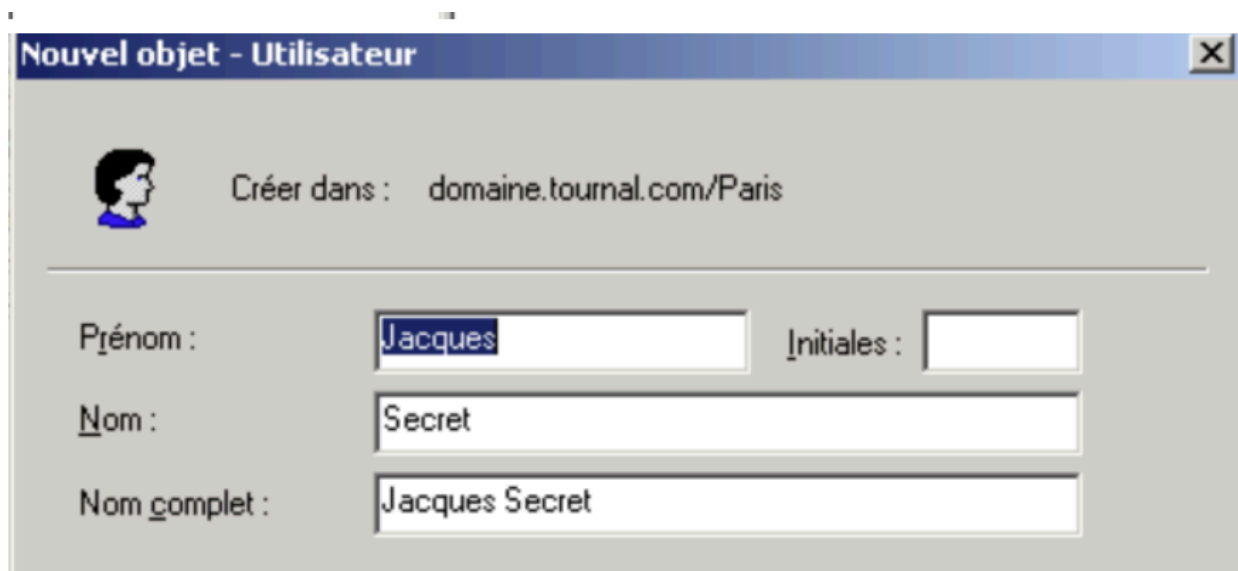


3.4 Mise en place de la gestion des acces et des privileges

Afin de structurer les acces aux ressources du domaine, une hierarchie de groupes a ete mise en oeuvre selon le modele AGDLP (Account > Global group > Domain Local group > Permission). Cette approche permet une gestion centralisee et scalable des droits.

Étape	Type	Nom du groupe	Rôle / Description
1	Groupe Global	Informatique	Regroupe tous les responsables informatiques de l'ensemble des sites du domaine.
1	Groupe Global	Commercial	Regroupe tous les utilisateurs appartenant au service commercial.
1	Groupe Global	Secrétariat	Regroupe tous les membres du secrétariat de l'entreprise.
2	Groupe Domaine Local	Data-Dir	Centralise la gestion des accès aux ressources partagées de la direction.
3	Imbrication	Data-Dir	Les groupes globaux Informatique et Secrétariat ont été ajoutés comme membres de Data-Dir.

En complément, M. Jacques SECRET (Directeur Informatique) a été élevé au rang d'administrateur du domaine via son ajout au groupe de sécurité Domain Admins. Cela lui confère des droits d'administration complets sur l'ensemble du domaine.



Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : domaine.tournal.com/Paris

Prénom : Initiales :

Nom :

Nom complet :

4. Verifications et cloture du TP

4.1 Test reseau (ping)

Afin de garantir que le serveur soit joignable depuis l'ensemble des postes du reseau, une verification de la configuration reseau a ete effectuee. Par default, le pare-feu Windows Server 2003 peut bloquer les requetes ICMP (ping). La configuration suivante a ete appliquee :

- Acceder aux proprietes de la connexion reseau > Avance > Parametres du pare-feu
- Onglet ICMP > cocher Autoriser les demandes d'echo entrantes
- Valider la configuration

Resultat : le serveur repond correctement aux requetes ping depuis tous les postes du reseau, confirmant la bonne configuration IP et la connectivite reseau du serveur.

4.2 Snapshot de la machine virtuelle

Un snapshot (instantane) de la machine virtuelle a ete realise a la fin du TP afin de figer et de securiser l'etat final de l'infrastructure configuree. Ce snapshot permet de revenir a cet etat fonctionnel en cas de probleme ulterieur, sans avoir a reconfigurer l'ensemble de l'environnement.

5. Conclusion

Ces deux travaux pratiques ont permis de mettre en pratique les competences fondamentales en administration systeme Windows Server. Le TP1 a couvert l'installation des roles serveur essentiels (Controlleur de domaine et DNS) ainsi que la configuration reseau de base avec une adresse IP statique.

Le TP2 a permis d'explorer en profondeur l'Active Directory a travers la creation d'une structure organisationnelle complete refletant une entreprise multi-sites (Paris, Nantes, Lille, Lyon, Strasbourg). La gestion des acces et des privileges via les groupes globaux et locaux de domaine illustre les bonnes pratiques d'administration en entreprise.

L'ensemble des objectifs fixes a ete atteint :

- Les 5 Unites d'Organisation ont ete creees avec succes
- Les 10 comptes d'ordinateurs ont ete crees et rattaches au domaine
- Les comptes utilisateurs ont ete crees avec les bonnes options de securite
- La hierarchie de groupes (Informatique, Commercial, Secretariat, Data-Dir) est operationnelle
- M. Jacques SECRET dispose des droits d'administration du domaine
- Le serveur est joignable par ping depuis tous les postes du reseau
- Un snapshot final a ete realise pour securiser l'etat de l'infrastructure

Ce TP illustre concrètement comment l'Active Directory constitue la colonne vertébrale d'un réseau d'entreprise, en centralisant l'authentification et la gestion des ressources de manière sécurisée et efficace.